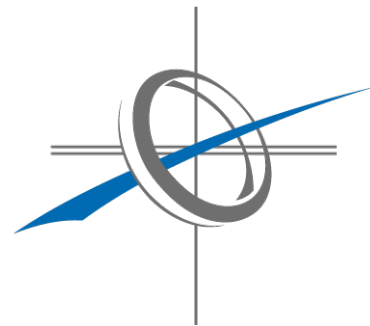




Universidad Politécnica
de Madrid

**Escuela Técnica Superior de
Ingeniería de Sistemas Informáticos**



Grado en «Título del grado»

Trabajo Fin de Grado

**Título del Trabajo, con Mayúscula en Todas
las Palabras que no Sean Conectivas
(Artículos, Preposiciones, Conjunciones)**

Autor: «Nombre y Apellidos»

Tutor: «Nombre y Apellidos»

Codirector: «Nombre y Apellidos»

Madrid, «año»

Este Trabajo de Fin de Grado ha sido depositado en la ETSI de Sistemas Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid para su defensa.

Trabajo Fin de Grado
Grado en «Título del grado»

Título: Título del Trabajo, con Mayúscula en Todas las Palabras que no Sean Conectivas (Artículos, Preposiciones, Conjunciones)

«año»

Autor(a): «Nombre y Apellidos»
Tutor(a): «Nombre y Apellidos»
Codirector(a): «Nombre y Apellidos»

Departamento de Sistemas Informáticos
ETSI de Sistemas Informáticos
Universidad Politécnica de Madrid

Resumen

«Aquí va el resumen del TFG. Extensión máxima: 2 páginas.»

Contenido de la sección:

- Resumen / síntesis de la tesis completa (Executive Summary):
 - Link: Como construir un resumen
- Introducción
- Contextualización
- Problemática general abordada
- Resultados principales
- Resultados principales en contraposición con existentes (SOTA)
- Contextualización general de los resultados
- Perspectivas futuras, evolución, aplicaciones

Abstract

«Abstract of the Grade Project. Maximum length: 2 pages.»

Contenido de la sección:

- Traducción al inglés del resumen

Contents

1	Introducción	1
1.1	Ejemplo de código en Python	3
1.2	Ejemplo de código en C++	3
2	Metodología y Planificación	5
3	Estado del arte	7
4	Desarrollo	9
4.1	Apartado 1 de capítulo 3	9
4.1.1	Sección 1 de apartado 1 de capítulo 3	9
4.1.1.1	Subsección 1	9
4.1.1.2	Subsección 2	9
4.2	Apartado 2 de capítulo 3	9
4.3	Apartado 3 de capítulo 3	9
5	Resultados y Discusión	11
6	Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y Aspectos Sociales	13
7	Conclusiones	15
	Bibliografía	17

Chapter 1

Introducción

«Aquí va la introducción del TFG. Extensión máxima: 10 páginas.»

Contenido de la sección:

- Introducción al tema del TFG y las preguntas respondidas en él
- Contextualización
 - Contexto general
- Motivación
 - Problemática detectada a resolver
 - Relevancia en el contexto actual
- Objetivos
 - Objetivos generales y específicos
 - Hipótesis / Pregunta de investigación
- (Estructura del manuscrito) <- Solo si es necesario
 - Qué hay en cada capítulo

= OLD =

La introducción del TFG debe servir para que los profesores (tribunal) que evalúan el Trabajo puedan comprender el contexto en el que se realiza el mismo y los objetivos que se plantean.

Esta plantilla muestra la estructura básica de la memoria final del TFG, así como algunas instrucciones de formato.

El **esquema básico de una memoria final de TFG** es el siguiente:

- Resumen en español [máximo 2 páginas]
- Abstract en inglés [máximo 2 páginas]
- Tabla de contenidos
- Introducción [máximo 10 páginas]
 - Contextualización del proyecto

-
- Motivación para su realización
 - Objetivos del Proyecto
 - Planificación [máximo 5 páginas]
 - Planificación de tiempos
 - Costes
 - Casos de Uso
 - Requisitos del Proyecto
 - Diseño y Pruebas
 - Estado del Arte [máximo 15 páginas]
 - Análisis del mercado
 - Análisis de las tecnologías empleadas
 - Desarrollo [máximo 60 páginas]
 - Desarrollo
 - Resultados preliminares y Verificación (Cumpliendo los requisitos)
 - Resultados [máximo 4 páginas]
 - Validación (Condiciones de uso reales): Resultados finales
 - Conclusiones [máximo 1 página]
 - Conclusiones
 - Trabajos Futuros
 - Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y Aspectos Sociales [máximo 1 página]
 - ODSs
 - Impacto Social y Medioambiental
 - Bibliografía (publicaciones utilizadas en el estudio y desarrollo del Trabajo)
 - Anexos (opcional)

En cualquier caso, es el tutor del TFG quien indicará a su estudiante la estructura final de la memoria que mejor se ajuste al trabajo realizado.

Con respecto al formato, se seguirán las siguientes pautas, que se muestran en esta plantilla:

- **Tamaño de papel:** DIN A4
- **Portada:** Tal y como se recoge en esta plantilla, con la indicación de la universidad, centro, título del TFG y autor.
- **Segunda página:** Información bibliográfica, incluyendo todos los datos del Tutor del TFG y del codirector (si lo hubiera).
- **Tipo de letra para el texto:** Preferiblemente “Bookman Old Style” de 11 puntos. Si no fuera posible, las alternativas recomendadas son, por orden de preferencia: “Palatino Linotype”, “Garamond” o “Georgia”.
- **Tipo de letra para código fuente:** “Consolas” o “Roboto mono”

Introducción

- **Márgenes:** Superior e inferior 3 cm, izquierdo y derecho 2.54 cm.
- **Secciones y subsecciones:** Reseñadas con numeración decimal a continuación del número del capítulo. Ej.: subsecciones 2.3.1.
- **Números de página:** Siempre centrados en el margen inferior. La página 1 comienza en el capítulo 1, y todas las secciones anteriores al capítulo 1 se numeran en números romanos en minúscula (i, ii, iii. . .).

Para elaborar la memoria final del TFG con esta plantilla, seguir los siguientes pasos:

1. Editar el archivo **secciones/ _DatosTFM.tex**, que está en la carpeta **secciones** de esta plantilla. Cumplimentar todos los datos solicitados en dicho archivo. Guardar y cerrar.
2. Compilar el archivo **plantilla_TFG.tex** (puede ser renombrado). Se generará como resultado un archivo **pdf**.
3. Para escribir la memoria final del TFG, se pueden añadir y/o modificar los archivos de la carpeta **secciones** según sea necesario. El resultado se obtiene al compilar el archivo **plantilla_TFG.tex**, por lo que se debe modificar en consecuencia.

1.1 Ejemplo de código en Python

```
1 import numpy as np
2 from scipy.spatial.transform import Rotation
3
4 def main(args=None):
5     print('Hola mundo!')
6
7 if __name__ == '__main__':
8     main()
```

1.2 Ejemplo de código en C++

```
1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 using namespace std;
4
5 int main() {
6     vector<int> v = {1, 2, 3};
7     for (int i = 0; i < 10; i++) {
8         cout << i << " ";
9     }
10    cout << endl;
11    return 0;
12 }
```


Chapter 2

Metodología y Planificación

«Este capítulo contendrá los diagramas de gantt con la planificación, tablas de costes de materiales y recursos humanos, estudio de los casos de uso, requisitos, etc. Extensión máxima: 5 páginas.»

Contenido de la sección:

- Diseño, técnicas, instrumentos y procedimientos empleados
- Análisis de los datos que se realizará
- Justificación de la metodología
- Diseño de la validación
 - Setup, plataformas, hardware, software, tiempos, etc
- Planificación
 - Tiempos
 - Costes
 - Requisitos

Chapter 3

Estado del arte

«En este capítulo se contextualizará el trabajo realizado. Extensión máxima: 15 páginas.»

Contenido de la sección:

- Literatura más relevante de los últimos cinco años
- Análisis del mercado
- Análisis de las tecnologías empleadas
- Mostrar las lagunas del conocimiento y el posicionamiento del aporte

Se deberán citar todas las referencias consultadas mediante el sistema de citación de IEEE [1].

Chapter 4

Desarrollo

«Capítulo dedicado a describir el desarrollo del Trabajo realizado. De acuerdo con el tutor, este capítulo puede tener distintas estructuras e, incluso, pueden existir varios capítulos. Extensión máxima: 60 páginas.»

Contenido de la sección:

- Desarrollos realizados
- Pruebas unitarias

Todos los capítulos deben empezar en una página nueva.

Los apartados dentro de los capítulos se numeran de forma jerárquica, pero siempre deben estar alineados al margen izquierdo. Ejemplo:

4.1 Apartado 1 de capítulo 3

4.1.1 Sección 1 de apartado 1 de capítulo 3

4.1.1.1 Subsección 1

4.1.1.2 Subsección 2

4.2 Apartado 2 de capítulo 3

4.3 Apartado 3 de capítulo 3

Chapter 5

Resultados y Discusión

«Resultados obtenidos en el TFG. Extensión máxima: 4 páginas.»

Contenido de la sección:

- Claros, objetivos y concisos
- Tablas, figuras, gráficas, estadísticas y análisis cuantitativos
- Interpretación y justificación de los resultados, comparándolos con la literatura previa
- Implicaciones científicas y prácticas
- Limitaciones del estudio
- Validación / Evaluación del sistema (Métricas de desempeño, comparación con benchmarks, etc)

Chapter 6

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y Aspectos Sociales

«Contextualizar los ODS que "tocan" a este trabajo . Extensión máxima: 1 página.»

Contenido de la sección:

- Objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2023
 - Link: [Objetivos ODS](#)
- Impacto social y medioambiental

Reflexión sobre los impactos sociales y ambientales del proyecto realizado, así como sobre los aspectos relativos a la responsabilidad ética y profesional que pudieran estar relacionados con el mismo

Chapter 7

Conlcusiones

«Conclusiones personales del estudiante sobre el trabajo realizado y trabajos futuros. Extensión máxima: 1 página.»

Contenido de la sección:

- Recapitulación de los hallazgos más relevantes obtenidos
- Resumen de los logros frente a los objetivos
 - Vinculando explícitamente cada conclusión con los objetivos iniciales
- Aportes teóricos y metodológicos realizados
- Aplicaciones posibles
- Reflexión crítica del proceso
- **Sugerencias y Líneas futuras**

Bibliography

- [1] D. Graffox, “Sistema de citación ieee.” https://www.etsiinf.upm.es/docs/estudios/grado/1475_ieeecitationref.pdf.